Nama = Elieser Suranta B
NIM = 20133100D
Kelas = 2A-TTE

Ujian Tengah Semester Teknik Antena & Propagasi

Isian

(1.) Antena omnidirectional artinya antena yg memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yg sama, dan memiliki pancaran sinyal 360° pada posisi vertikal, jangkauannya menyeluruh namun tidak terlalu jauh jangkauannya.

(2.) Contoh antena omnidirectional adalah antena dipole, coaxial, collinear, dan groundplane

(3.) Antena directional artinya antena yg memancarkan & menerima sinyal hanya dari satu arah. Pola radiasinya terarah ke sudut tertentu & memiliki direktivitas yg lebih besar dibanding antena lain.

(4.) Contoh antena directional adalah antena helix, yagi-uda, parabola, & log-periodic

(5.) Impedansi antena dipol setengah panjang gelombang adalah 73 + j42,5 ohm, persamaan pola radiasinya adalah $\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}$

serta directivity-nya 1,64 atau 2,15 dB

(6.) Antena dipol ideal dengan panjang elemen 1,5 cm bekerja pada frekuensi 150MHz memiliki impedansi input 6 Ω dan aparture efektif 4760 cm^2, dan directivity 1,76 dB

- $\lambda = \frac{c}{F}$
  $= \frac{300 \times 10^6}{150 \times 10^6}$
  $= 2\ m \rightarrow 200\ cm$
- $Z = 800\left(\frac{\Delta Z}{\lambda}\right)$
  $= 800\left(\frac{0,015}{2}\right)$
  $= 6\ \Omega$

- $Ae = 0,119\ \lambda^2$
  $= 0,119\ (200)^2$
  $= 4760\ cm^2$
- $D = 1,5 \rightarrow 1,76\ dB$

(7.) Antena dipol ideal dengan panjang $\lambda/20$ pada frek 150 MHz memiliki panjang fisik 10 cm, impedansi 40 ohm, apartur ekivalen 4760 cm^2, dan direktivitas 1,5 atau 1,76 dB

- $\lambda = \frac{c}{F} = \frac{300 \times 10^6}{150 \times 10^6} = 2m = 200cm$

- Δz (Panjang fisik)

$\Delta z = L = \frac{\lambda}{20} = \frac{200}{20}$

$= 10cm$

- Impedansi (z)

$z = 800\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right)$

$= 800\left(\frac{10}{200}\right)$

$= 40\ \Omega$

- Apartor Ekivalen

$Ae = 0,119\ \lambda^2$

$= 0,119\ (200)^2$

$= 4760\ cm^2$

- $D = 1,5 \rightarrow 1,76$ dB

Essay

(1.) Dik = $P_t = 2W$, $G_t = 43dB$, $e = 70\%$ } Parabola

L = 10.000 Km, $G_r = 50dB$, $e = 85\%$, $P_r = -114$ dBm } Parabola

Dit = F (persamaan Friis transmission formula)

Jawab:

$P_t = 2W$

$= 10 \log\left(\frac{2000\ mW}{1\ mW}\right)$

$= 33$ dBm

$P_r = P_t(dBm) + G_r(dB) + G_R(dB) - 20\log d(km) - 20\log f(MHz) - 32,4$

$-114 = 33 + 43 + 50 - 20\log 10.000 - 20\log f(MHz) - 32,4$

$= 2,39$ MHz

(2.) Antena memiliki return loss 17 dB, Hitunglah

a. Faktor refleksi

b. VSWR

Jawab:

a. Faktor Refleksi (Γ)

$RL = -20 \log |\Gamma|$

$17 = -20 \log |\Gamma|$

$|\Gamma| = 10^{17/20}$

$\Gamma = 7{,}07$

b. VSWR

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$= \frac{1 + 7{,}07}{1 - 7{,}07} = \frac{8{,}07}{-6{,}07} = -1{,}32$$

$VSWR = -1{,}32$

(3.) Antena isotropis memancar dengan daya x watt. Rapat daya pada jarak d meter dari pemancar tsb (rapat daya = $\frac{x}{4\pi d^2}$ W/m^2)

Jawab:

$$P_{rad} = \int w_{rad}\, ds = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} w_{rad}\, r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

$$x = w_{rad} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \int_{\theta=0}^{\pi} (d^2) \sin\theta \, d\theta$$

$$x = w_{rad} (2\pi)(d^2)[-\cos]_0^{\pi}$$

$$x = w_{rad} (2\pi)(d^2)(-1(-1-1))$$

$$= w_{rad} (2\pi)(d^2)(2)$$

$$w_{rad} = \frac{x}{(2\pi)(d^2)(2)} = \frac{x}{4\pi d^2}$$

$$\text{rapat daya} = \frac{x}{4\pi d^2} \; W/m^2$$

(5.) Dit : $Z_A = 100 - j30\ \Omega$

$Z_0 = 50\ \Omega$

Dit: VSWR, Return loss, nilai yg dipantulkan?

Jawab

$$VSWR = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0} = \frac{100 - j30 - 50}{100 - j30 + 50} = \frac{50 - j30}{150 - j30} = \frac{58,3 \angle -30^\circ}{152,9 \angle -11,2^\circ}$$

a. $VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0,381 \angle -19,62^\circ}{1 - 0,381 \angle -19,62^\circ} = 2,2$

b. $RL = 20 \log \Gamma$

$= 20 \log (0,381 \angle -19,62^\circ)$

$= -8,38\ dB$

$= 6,88$

c. Jml refleksi $= \frac{1}{6,88} \cdot 100\%$

$= 1,45\ \%$

d. $e = \frac{1,45}{10} = 0,145$